

(S1) a)

makine A

$$IC_A = 8 + 4 + 2 + 4 = 18 \text{ milyon komut}$$

$$\text{Toplam Döngü Sayısı} = 1.8 + 4.3 + 2.4 + 4.3 = 40 \text{ milyon döngü}$$

$$\text{Etkin } CPI_A = \frac{\sum (IC \times CPI)}{IC} = \frac{40}{18} = 2.22$$

$$\text{MIPS oranı} = \frac{f}{CPI \times 10^6} = \frac{200 \cdot 10^6}{(2.22) \cdot 10^6} = 90.09 \text{ MIPS}$$

$$T = IC \times CPI \times \tau \quad T_A = (18 \cdot 10^6) \times (2.22) \times \left(\frac{1}{200 \cdot 10^6} \right) \\ T_A = 0.2 \text{ sn} \quad \text{yürütme hızı}$$

makine B

$$IC_B = 2 + 8 + 10 + 4 = 24 \text{ milyon komut}$$

$$\text{Toplam Döngü} = (2.1) + (8.2) + (10.4) + (4.3) = 70 \text{ milyon}$$

$$\text{Etkin } CPI_B = \frac{\sum (IC \times CPI)}{IC} = \frac{70}{24} = 2.92$$

$$\text{MIPS oranı} = \frac{200 \cdot 10^6}{(2.92) \cdot 10^6} = 68.49 \text{ MIPS}$$

$$T_B = (24 \cdot 10^6) \times (2.92) \times \left(\frac{1}{200 \cdot 10^6} \right) = 0.35 \text{ sn}$$

b) Performans : makine A , makine B 'den hızlı.

makine A 'nın etkin CPI değeri (2,22) daha düşüktür., daha verimlidir.

(S2) a) komut sayısının göreceli büyüklüğü

$$IC_{IBM} / IC_{VAX} = ?$$

$$= \frac{18x}{12x} = \frac{3}{2} = 1.5$$

$$\frac{VAX}{T_V = 12x (sn)} \\ 1 \text{ MIPS}$$

$$IC_{VAX} = 12x \text{ milyon komut}$$

$$\frac{IBM}{T_I = x (sn)} \\ 18 \text{ MIPS}$$

$$IC_{IBM} = 18x \text{ milyon komut}$$

$$\text{Toplam komut} \\ \uparrow \\ IC = \text{MIPS} \times \text{Süre}$$

Aynı iş için IBM (RISC)
VAX (CISC) 1.5 kat
daha fazla komut yürütür.

b) CPI değerleri

$$\text{MIPS rate} = \frac{f}{CPI \times 10^6} \rightarrow CPI = \frac{f}{(\text{MIPS rate}) \times 10^6}$$

$$CPI_{VAX} = \frac{5 \cdot 10^6 (Hz)}{1 \cdot 10^6} = 5$$

$$CPI_{IBM} = \frac{25 \cdot 10^6 (Hz)}{18 \cdot 10^6} \approx 1.39$$

53) (Her program 100×10^6 komut)

$$\text{MIPS} = \frac{I_c}{T \times 10^6}$$

T: yürütme süresi
I_c: komut sayısı

Program	Computer A (mips)	Computer B (mips)	Computer C (mips)
P1	100	5	2,5
P2	0,1	1,25	5
P3	0,25	0,1	1
P4	0,5	0,0625	0,5

Aritmetik Ort.

$$A: (100 + 0,1 + 0,25 + 0,5) / 4 = 25,21$$

$$B: (5 + 1,25 + 0,1 + 0,0625) / 4 \approx 1,60$$

$$A > C > B \quad A.O$$

$$C: (2,5 + 5 + 1 + 0,5) / 4 = 2,25$$

Harmonik Ort.

$$A: \frac{4}{\left(\frac{1}{100} + \frac{1}{0,1} + \frac{1}{0,25} + \frac{1}{0,5}\right)} = \frac{4}{16,01} \approx 0,25$$

$$H.O = \frac{n}{\sum \left(\frac{1}{\text{mips}}\right)}$$

$$B: \frac{4}{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{1,25} + \frac{1}{0,1} + \frac{1}{0,0625}\right)} = \frac{4}{27} \approx 0,15$$

$$C > A > B \quad H.O$$

$$C: \frac{4}{\left(\frac{1}{2,5} + \frac{1}{5} + 1 + \frac{1}{0,5}\right)} = \frac{4}{3,6} \approx 1,11$$

Geometrik Ort.

$$G.O = \sqrt[4]{\text{MIPS}_1 \times \text{MIPS}_2 \times \text{MIPS}_3 \times \text{MIPS}_4}$$

$$A: \sqrt[4]{100 \times (0,1) \times (0,25) \times (0,5)} = \sqrt[4]{1,25} \approx 1,06$$

$$C > A > B \quad G.O$$

$$B: \sqrt[4]{5 \times (1,25) \times (0,1) \times (0,0625)} = \sqrt[4]{0,039} \approx 0,44$$

$$C: \sqrt[4]{(2,5) \times 5 \times 1 \times (0,5)} = \sqrt[4]{6,25} \approx 1,58$$

Aritmetik ortalamaya en uygun değere dayalı olduğu için A'yı iştir seçti.
G.O ve H.O tutarlı sonuçlar üretti.

S4

13th Gen Intel (R) Core (TM) i9 - 13900H

Terel hız (clock speeds) : 2,60 GHz

Gekirdekler : 14 of Performance: 6
cores of Efficient : 8
cores

montıksal işlemciler : 20

L1 Cache : 1,2 MB

L2 Cache : 11,5 MB

L3 Cache : 24,0 MB

Instruction Set : 64-bit

Feature size: 10 nm (Intel7)

Number of transistors : ~ 10-15 milyar

Addressable memory : 128 GB

Virtual memory : (2^{64} byte) 64-bit

: 16 exabyte

Bus width: 64-bit (kızıl başına)

• Dual-channel ile

128-bit

GPU Name : Intel Iris Xe Graphics eligible

Clock speed: 1.5 GHz

Execution Unit (EU) : 96